

Swaps de taux

Antonin Chaix | antonin.chaix@ensae.fr



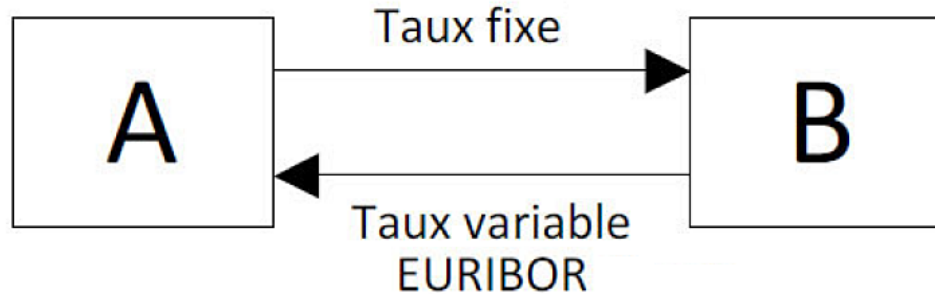
Qu'est ce qu'un swap de taux ?

Un **swap de taux** (IRS) est un contrat dérivé ferme traité de gré à gré entre deux contreparties

A et B vont échanger pendant une période donnée des flux à taux fixe (jambe fixe) contre des flux variables indexés sur un taux de type EURIBOR ou EONIA / €STR (jambe variable)



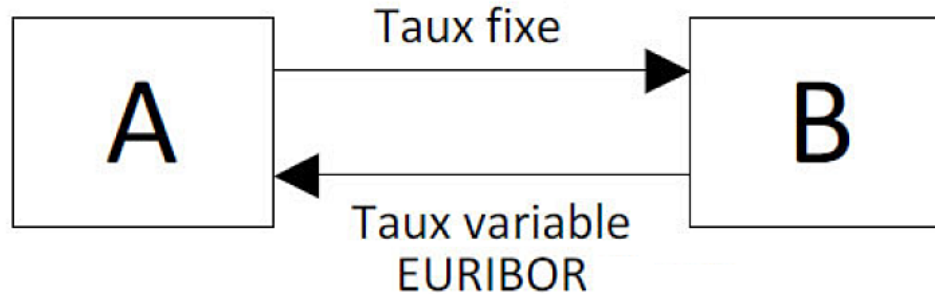
Les deux jambes d'un swap



Les deux jambes sont **indépendantes** et n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques. Ainsi, A peut payer à B un taux fixe annuellement, tandis que B paye à A le taux EURIBOR6M tous les 6 mois

- **Jambe fixe** : taux fixe, fréquence et base de calcul des flux
- **Jambe variable** : taux de référence, mode de fixing, fréquence et base de calcul des flux

Sens d'un swap : payeur & receveur



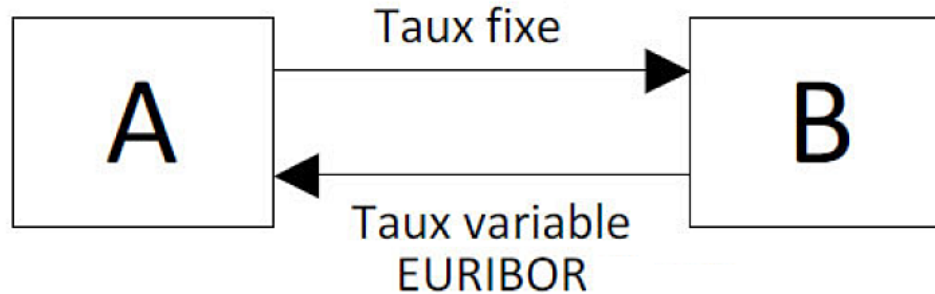
Point de vue de A

- A **paye** le taux fixe à B
- A est engagé dans un **swap payeur** avec B

Point de vue de B

- B reçoit le taux fixe de la part de A
- B est engagé dans un **swap receveur** avec A

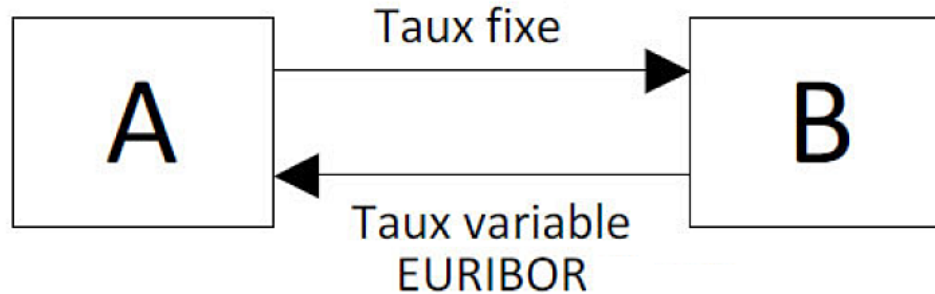
Pourquoi traiter un swap ?



Pour quelle raison A veut-il traiter ce swap payeur avec B ?

- A pense que les taux vont monter
- A est endetté à taux EURIBOR + marge et souhaite passer à taux fixe
- A souhaite couvrir un portefeuille dont la valeur baisse quand les taux montent (par exemple un portefeuille obligataire !)
- Etc...

Pourquoi traiter un swap ?



Pour quelle raison B veut-il traiter ce swap receveur avec A ?

- B pense que les taux vont baisser
- B est endetté à taux fixe et souhaite passer à taux EURIBOR + marge
- A souhaite couvrir un portefeuille dont la valeur augmente quand les taux montent
- Etc...

Pourquoi traiter un swap ?

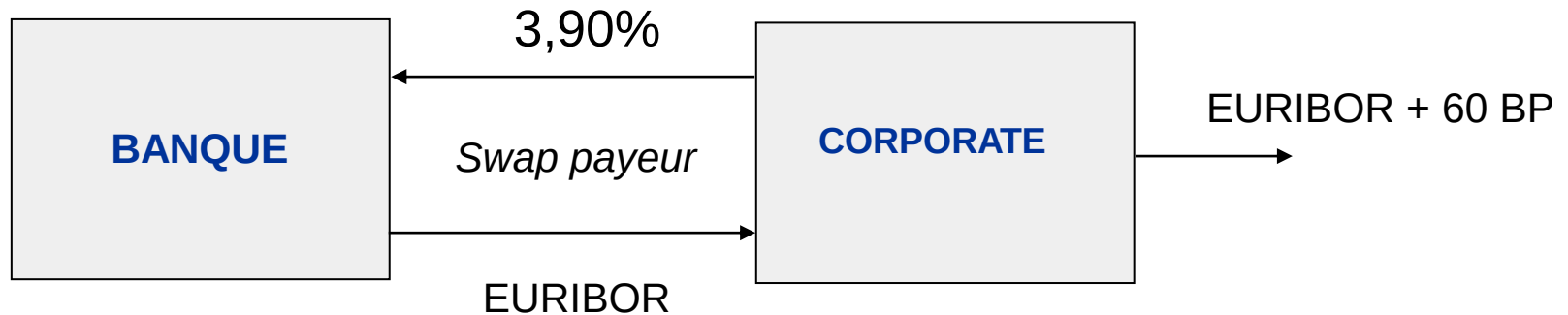
En résumé :

- Échanger un financement à taux fixe contre un financement à taux variable (« Fair value hedge »)
- Échanger un financement à taux variable contre un financement à taux fixe (« Cash-flow hedge »)
- Spéculer sur l'évolution future des taux d'intérêt
- De manière plus générale, **couvrir un risque de taux** (gestion de bilan, couverture d'un book de produits de taux...)

Exemple 1

Je suis endetté à taux variable EURIBOR + 60 BP sur 5 ans

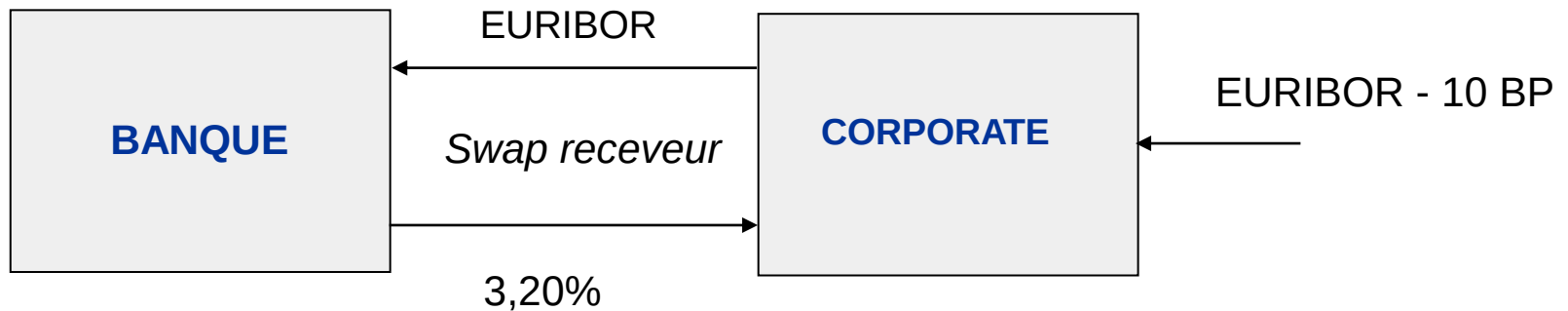
Le taux swap 5 ans cote 3,90%



En rentrant dans le swap où je paye le taux fixe 3,90%, je peux donc convertir ma dette à taux variable EURIBOR+60 en dette à taux fixe **4,50%** ($=3,90\% + 60\text{bp}$)

Exemple 2

J'ai un placement sur 3 ans à taux variable EURIBOR – 10 BP
Le taux swap 3 ans cote 3,20%

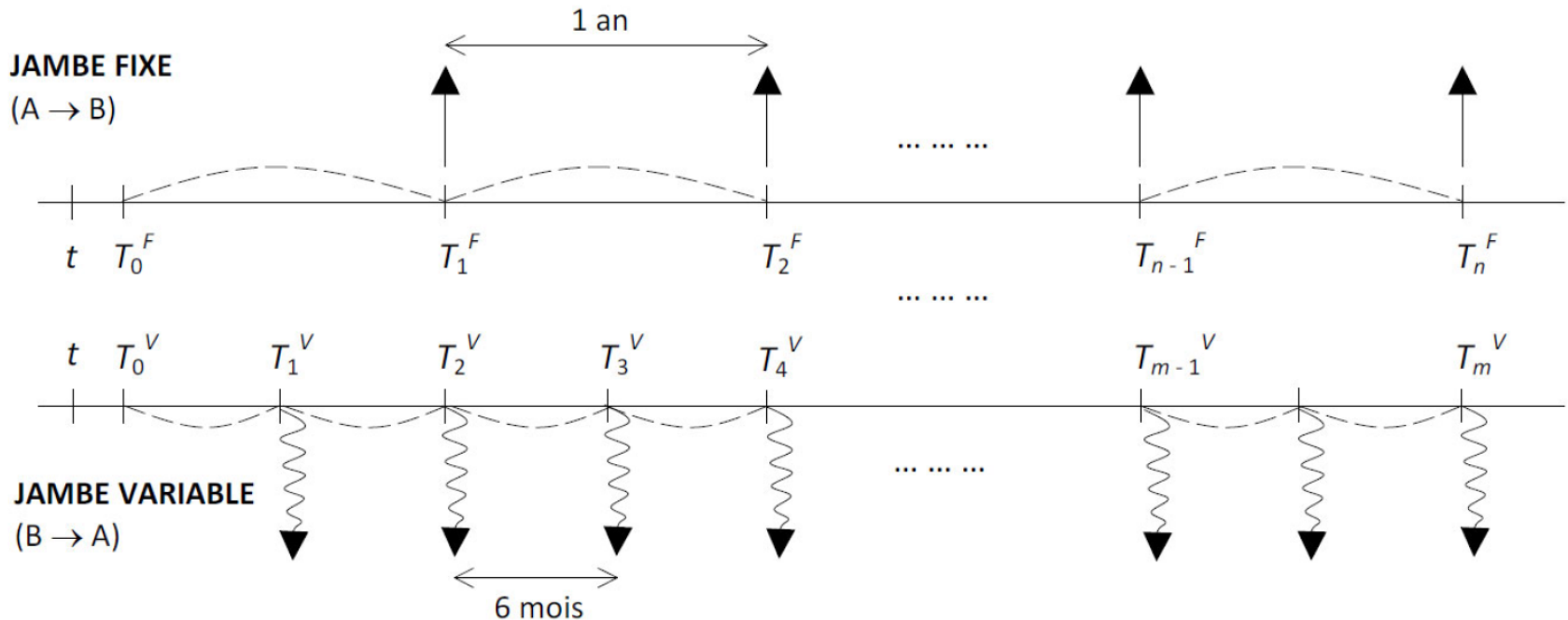


En rentrant dans le swap où je reçois le taux fixe 3,20%, je convertis mon placement à taux variable EURIBOR-10 en placement à taux fixe **3,10%**

Schéma des flux d'un swap de taux standard

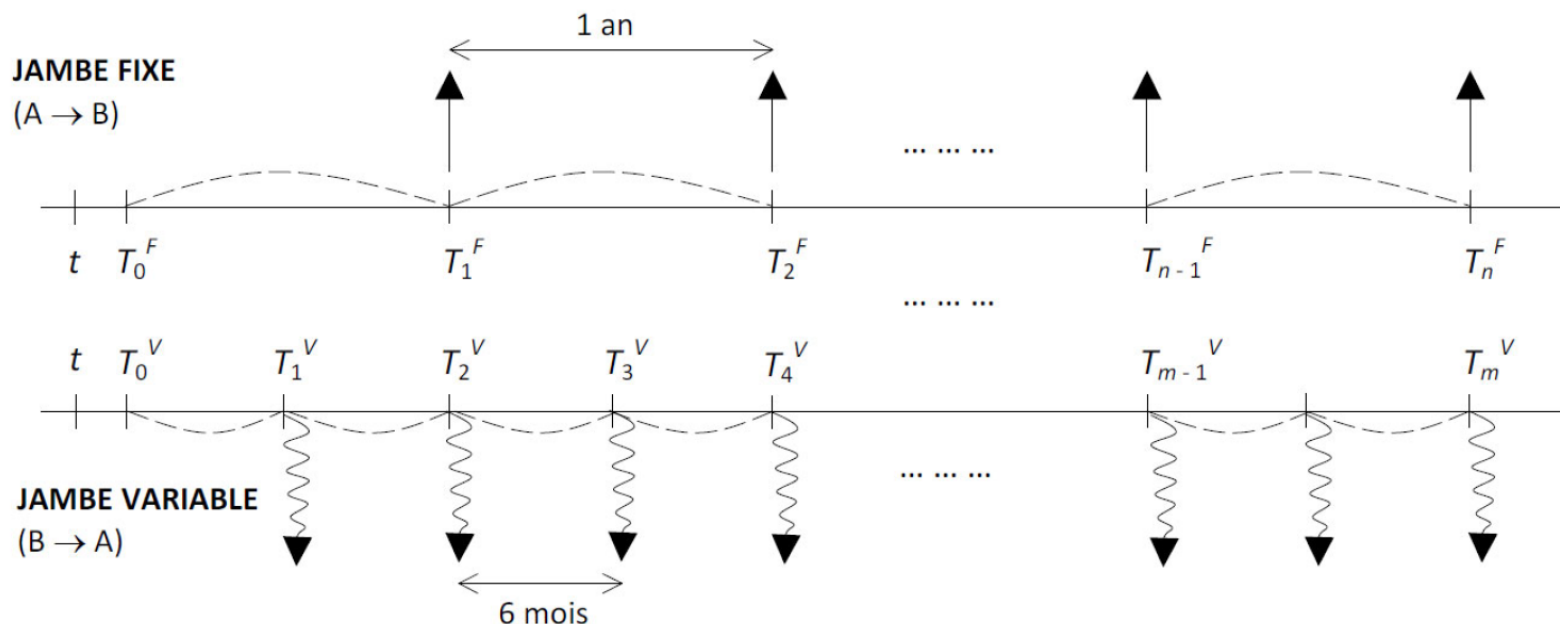
Sur l'EURO, le standard est Fixe Annuel 30/360 vs. EURIBOR6M

Intérêts à taux fixe



Intérêts à taux variable EURIBOR 6M

A bien noter

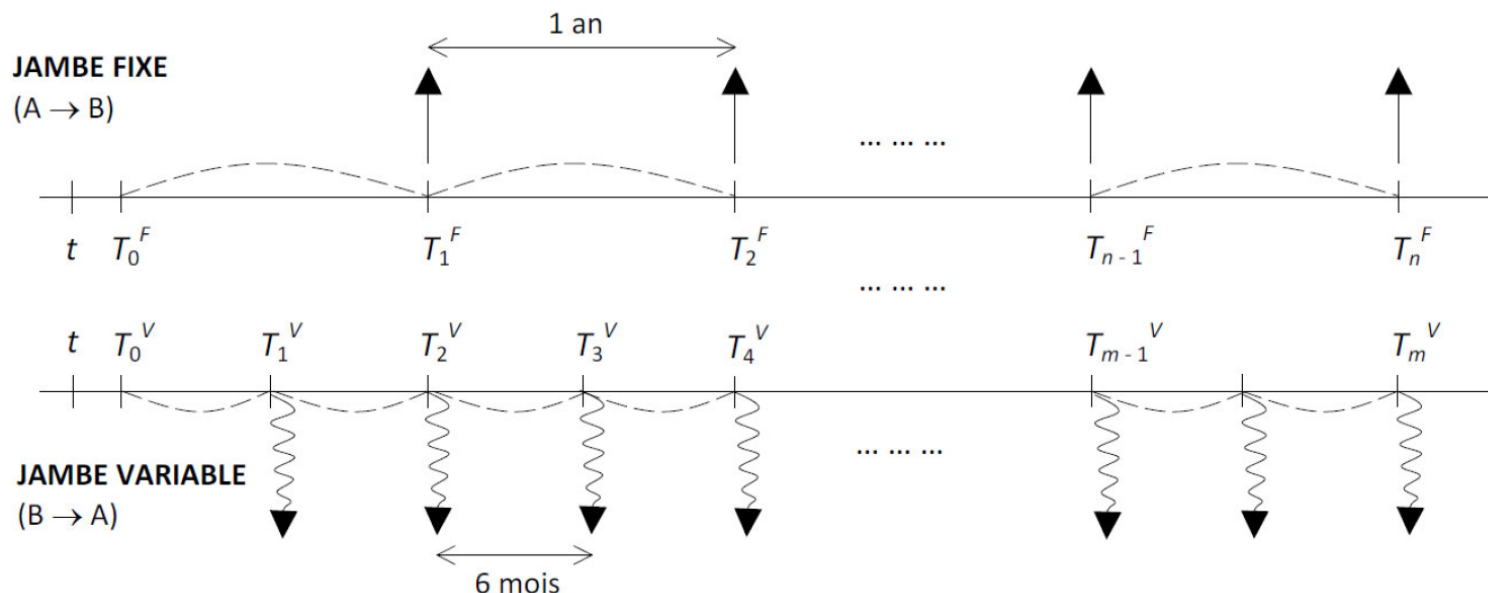


Dans un swap standard, effectué dans le marché :

- Pas d'échange de cash au départ, le taux fixe est tel que la transaction soit équitable
- Départ des échéanciers en **J+2**
- Flux payés en **fin** de chaque période d'intérêt

Flux d'un swap

$$\text{Flux } i \text{ de la jambe fixe} = N \times \delta_i^F \times \text{TauxFixe}$$



$$\text{Flux } j \text{ de la jambe variable} = N \times \delta_j^V \times \text{EURIBOR}_j$$

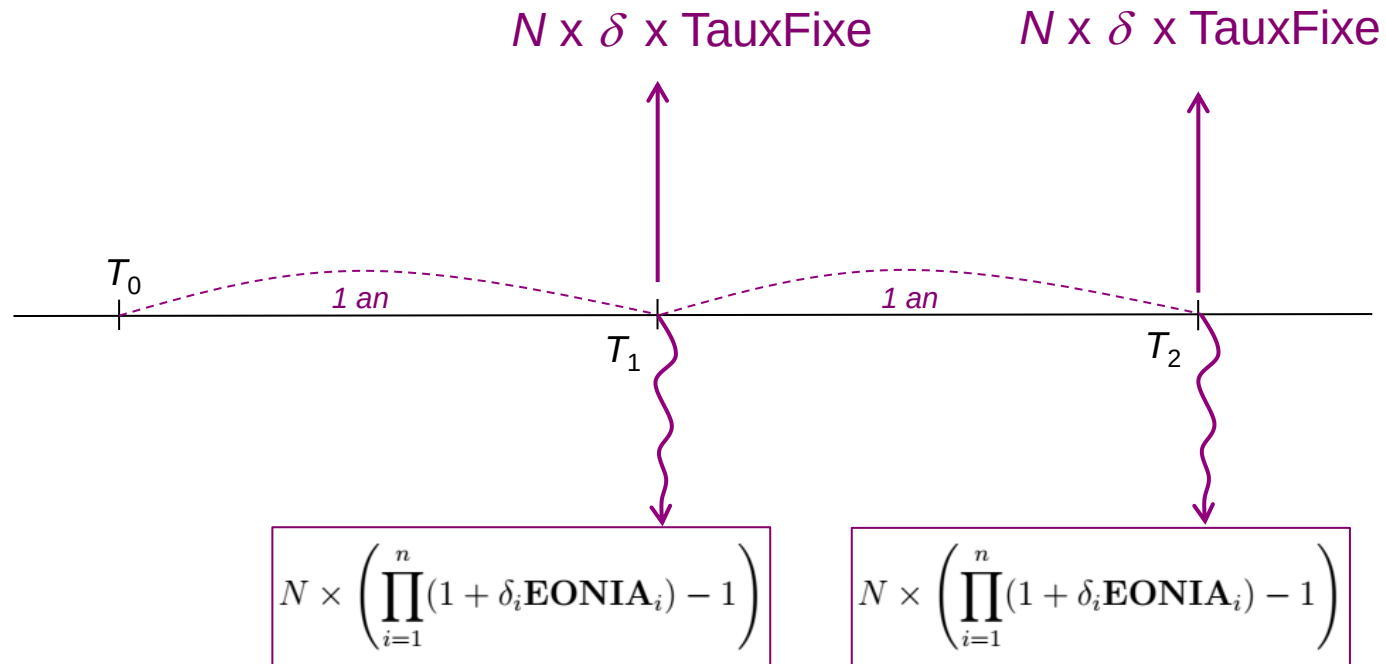
Attention : EURIBOR_j est le taux EURIBOR observé 2 jours ouvrés avant le **début** de la période d'intérêt ! (fixing $T_{j-1} - 2J$)

Swaps EONIA (OIS)

OIS : Overnight Index Swap, fondé sur EONIA / €STR

Différence notable avec un swap Euribor : le taux variable est capitalisé sur la période d'intérêt.

Exemple d'un OIS 2 ans :



Qu'est ce le taux swap ?

C'est le taux fixe qui rend le swap « équitable »

C'est à dire le taux fixe tel que : $PV_{\text{JambeFixe}} = PV_{\text{JambeVariable}}$

C'est par ce biais que les swaps de taux sont cotés sur le marché

NB : au moment où on traite un swap dans le marché on a donc

TauxFixe = Taux swap de marché

Mais ensuite, à mesure que le swap vieillit, le taux swap est amené à évoluer, et le taux fixe reste bien sûr... fixe !

Cotation des swaps

Press 98<GO> to make a copy, 99<GO> to clear news alerts. Index **IRSB**

15:07 **FRANCE € SWAP RATES** Page 1 / 2

94<GO> View News.

SECURITY	TIME	BID	ASK	CHANGE	OPEN	HIGH	LOW	PRV CLS
1) 1 Yr	15:07	3.4475	3.4700	+0.0300	3.4600	3.5050	3.4125	3.4300
2) 2 Yr	15:07	3.6210	3.6410	+0.0415	3.5940	3.6400	3.5625	3.5895
3) 3 Yr	15:07	3.8740	3.8950	+0.0390	3.8460	3.8900	3.8385	3.8455
4) 4 Yr	15:07	4.1000	4.1250	+0.0365	4.1100	4.1250	4.0200	4.0760
5) 5 Yr	15:07	4.3150	4.3370	+0.0390	4.3200	4.3327	4.1312	4.2870
6) 6 Yr	15:07	4.4900	4.5170	+0.0263	4.4725	4.5150	4.4675	4.4762
7) 7 Yr	15:07	4.6400	4.6700	+0.0192	4.6700	4.6715	4.6225	4.6363
8) 8 Yr	15:07	4.7700	4.7990	+0.0188	4.7625	4.8000	4.7577	4.7662
9) 9 Yr	15:07	4.8800	4.9000	+0.0155	4.8725	4.9135	4.8655	4.8750
10) 10 Yr	15:07	4.9700	4.9975	+0.0150	5.0000	5.0030	4.9537	4.9688
11) 12 Yr	15:07	5.1300	5.1510	+0.0142	5.1200	5.1613	5.1200	5.1263
12) 15 Yr	15:07	5.3050	5.3250	+0.0143	5.2950	5.3350	5.2950	5.3012
13) 20 Yr	15:07	5.4600	5.4750	+0.0212	5.4400	5.4838	5.4400	5.4462
14) 25 Yr	15:07	5.5250	5.5550	+0.0287	5.5050	5.5538	5.5050	5.5113
15) 30 Yr	15:07	5.5300	5.5440	+0.0208	5.5100	5.5575	5.5100	5.5162

Page Fwd for SWAP Spreads.

Australia 61 2 9777 8655 Brazil 5511 3048 4500 Europe 44 20 7330 7575 Germany 49 69 92041210
 Hong Kong 852 2977 6200 Japan 81 3 3201 8880 Singapore 65 212 1234 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2001 Bloomberg L.P.
 I356-711-0 17-Oct-01 15:07:38

Point de vue du *market maker*

Le rôle du *market maker* (desk swap au sein de la banque) est de mettre face à face des intérêts opposés (en prenant bien sûr sa marge correspondant à la fourchette bid-ask)

10 Yr	15:07	4.9700	4.9975
-------	-------	--------	--------



Bien évidemment, il n'est pas réaliste d'attendre des intérêts exactement opposés pour traiter !

D'où un risque de taux résiduel couvert avec des futures ainsi des swaps traités auprès d'autres banques...

Comprendre la valeur d'un swap...

Reprenons l'exemple du swap 10 ans :

10 Yr	15:07	4.9700	4.9975
-------	-------	--------	--------

En arrondissant légèrement on a donc la fourchette **4.97 / 5.00** pour le swap 10 ans

A cet instant (15h07) je traite un swap 10 ans **payeur** (N = 100 M€)
Son taux fixe est donc **5.00%**

Une heure plus tard, à 16h07, le marché a bougé et la fourchette s'est décalée : **5.05 / 5.09**

Comment a évolué le mark-to-market de mon swap ?

Comprendre la valeur d'un swap...

- Swap 10 ans payeur 100 M€ traité à **5.00%**
- Une heure plus tard, nouvelle fourchette : **5.05 / 5.09**

Pour appréhender ce que vaut maintenant le swap il suffit d'imaginer qu'**on effectue le swap inverse (receveur)** dans les nouvelles conditions de marché

C'est-à-dire un swap 10 ans 100 M€ receveur **5.05%**

Bilan des deux positions :

- Swap 10 ans payeur 5.00%
- Swap 10 ans receveur 5.05% (fictif)

= Jambe fixe 10 ans receveuse de 0.05%

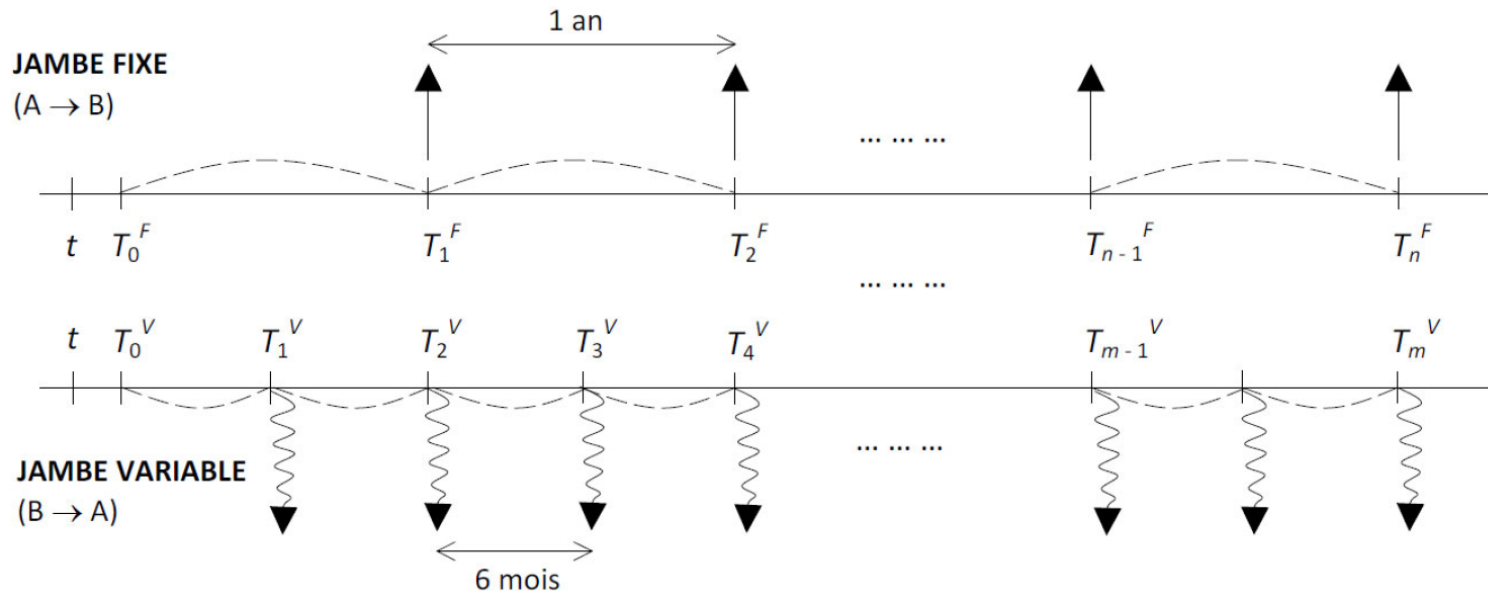
Comprendre la valeur d'un swap...

Le swap s'évalue donc de la manière suivante :

$$\begin{aligned} PV_{\text{Swap}}^P &= \sum_{i=1}^{10} 100\text{M€} \times \delta_i \times 0.05\% \times DF(T_i) \\ &= \left(\sum_{i=1}^{10} 100\text{M€} \delta_i DF(T_i) \right) \left(\underset{\substack{\uparrow \\ 5.05\% \\ \text{Taux swap (receveur) \\ dans les nouvelles \\ conditions de marché}}}{\text{TauxSwap}} - \underset{\substack{\uparrow \\ 5.00\% \\ \text{Taux fixe contracté à \\ l'initiation du swap}}}{\text{TauxFixe}} \right) \end{aligned}$$

C'est-à-dire précisément la formule qu'on obtiendra mathématiquement un peu plus loin...

Evaluation des deux jambes d'un swap



$$PV_{\text{JambeFixe}}(t) = \sum_{i=1}^n N \delta_i^F K B(t, T_i^F)$$

$$PV_{\text{JambeVariable}}(t) = \sum_{j=1}^m N \delta_j^V L(t, T_{j-1}^V, T_j^V) B(t, T_j^V)$$

Expression simplifiée de la jambe variable

$$PV_{\text{JambeVariable}}(t) = \sum_{j=1}^m N \delta_j^V L(t, T_{j-1}^V, T_j^V) B(t, T_j^V)$$

La relation taux FRA / DFs :

$$L(t, T_{j-1}^V, T_j^V) = \frac{1}{\delta_j^V} \left(\frac{B(t, T_{j-1}^V)}{B(t, T_j^V)} - 1 \right) = \frac{1}{\delta_j^V} \left(\frac{B(t, T_{j-1}^V) - B(t, T_j^V)}{B(t, T_j^V)} \right)$$

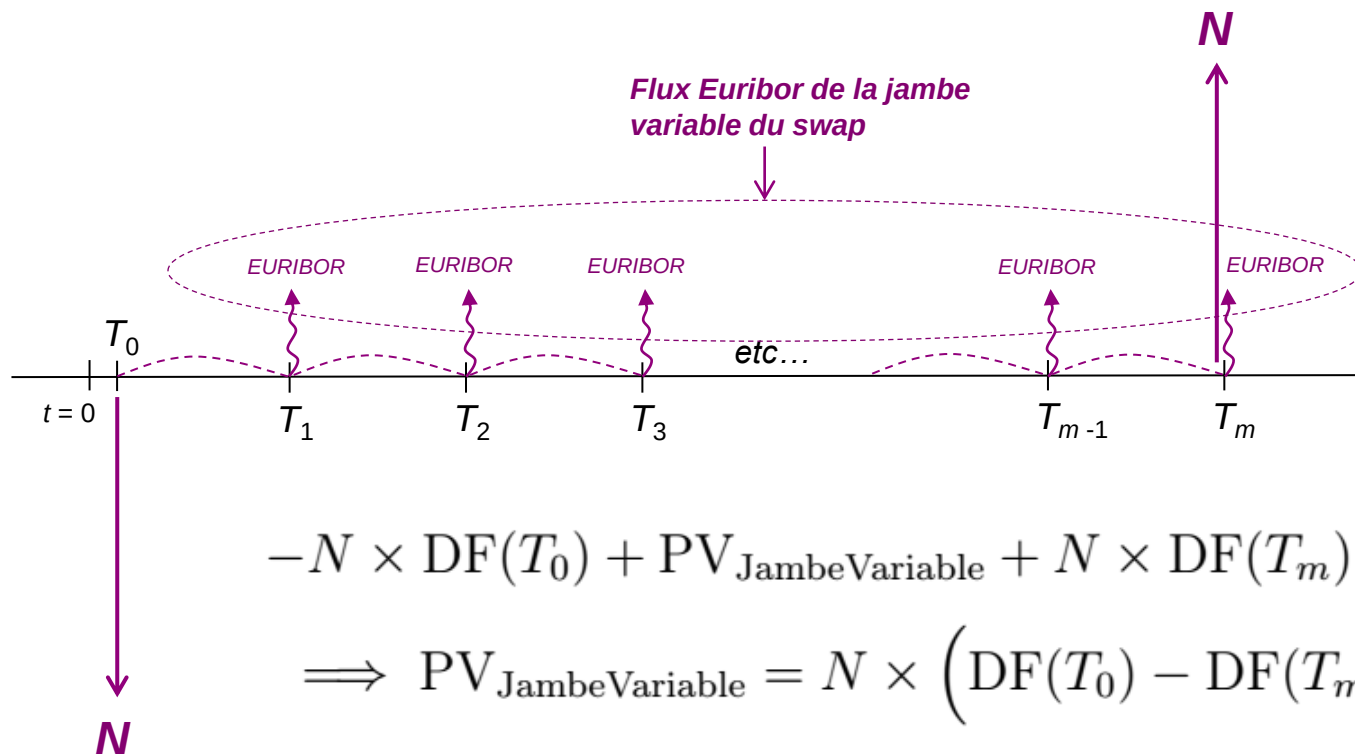
conduit à la simplification :

$$\begin{aligned} PV_{\text{JambeVariable}}(t) &= \sum_{j=1}^m N \times \left(B(t, T_{j-1}^V) - B(t, T_j^V) \right) \\ &= N \times \left(B(t, T_0^V) - B(t, T_m^V) \right) \\ &= N \times \left(B(t, T_0) - B(t, T_n) \right) \end{aligned}$$

Evaluation d'un swap : jambe variable

Remarque : on pouvait évaluer la jambe variable directement sans utiliser les FRAs.

Il suffit pour cela d'imaginer que l'on place le nominal du swap aux taux EURIBOR successifs...



Expression simplifiée de la jambe variable

Résumons : l'expression obtenue pour la PV de la jambe variable est simplissime et ne fait intervenir que les DFs correspondant aux dates de départ et de fin du swap

Autrement dit, l'échéancier de la jambe variable n'intervient plus. Quel que soit le taux (Euribor 3M, 6M, 12M...) indexant les paiements de la jambe variable, la PV obtenue sera la même, à savoir :

$$PV_{\text{JambeVariable}}(t) = N \times \left(B(t, T_0) - B(t, T_n) \right)$$

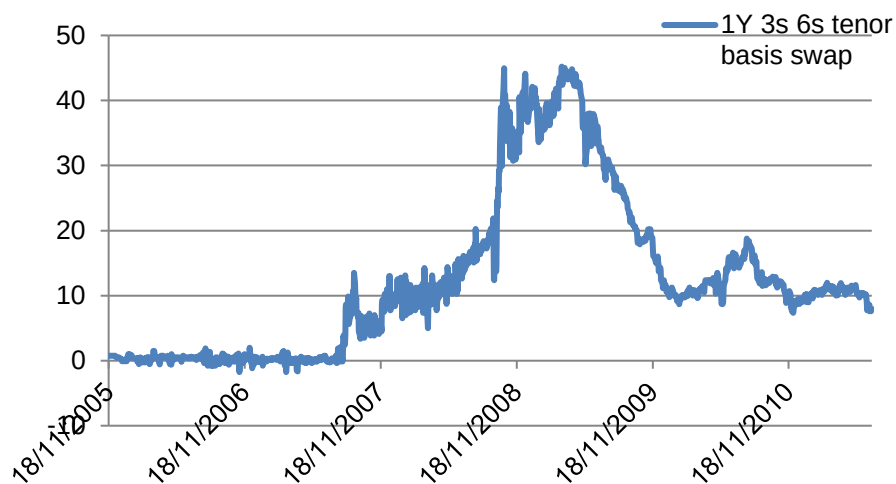
Et seul l'échéancier $(T_0, \dots, T_n)$ de la jambe fixe interviendra désormais dans l'évaluation du swap...

Mais cela est-t-il réaliste ?

Les limites du cadre « single curve »

La réponse est non depuis 2008 et la crise du crédit : il est alors apparu une sorte de spread de crédit entre taux interbancaires de différentes maturités...

1Y 3s 6s tenor basis swap



12/04/2013 - Taux swap contre ...			
MAT	EONIA	EURIBOR3M	EURIBOR6M
1Y	0,089	0,245	0,370
2Y	0,138	0,308	0,447
3Y	0,224	0,402	0,545
4Y	0,355	0,537	0,680
5Y	0,514	0,700	0,842
6Y	0,684	0,871	1,010
7Y	0,850	1,037	1,174
8Y	1,008	1,197	1,328
9Y	1,157	1,339	1,471
10Y	1,291	1,472	1,599
12Y	1,520	1,656	1,815
15Y	1,769	1,933	2,043
20Y	1,958	2,109	2,203
25Y	2,029	2,172	2,255
30Y	2,060	2,196	2,271

Les limites du cadre « single curve »

En évaluant la jambe variable avec une seule et même courbe (cadre « single curve ») on donne la même valeur à une jambe variable, quel que soit le taux de référence de cette jambe.

Cela n'est donc plus conforme à la réalité...

Solution : passer en « multi-curve »

$$PV_{\text{JambeFixe}}(t) = \sum_{i=1}^n N \delta_i^F K B(t, T_i^F)$$

$$PV_{\text{JambeVariable}}(t) = \sum_{j=1}^m N \delta_j^V L(t, T_{j-1}^V, T_j^V) B(t, T_j^V)$$

Actualisation avec une courbe de discount (généralement bootstrapée sur les OIS)

Taux FRA évalué avec une courbe forward spécifique au taux de référence de la jambe variable (Euribor 3m, 6m, 12m...)

Expression du taux swap

Rappel :

$$PV_{\text{JambeFixe}}(t) = \sum_{i=1}^n N \delta_i^F K B(t, T_i^F)$$

$$PV_{\text{JambeVariable}}(t) = \sum_{j=1}^m N \delta_j^V L(t, T_{j-1}^V, T_j^V) B(t, T_j^V)$$

Le taux fixe K rendant le swap équitable est appelé le taux swap et sera noté $S(t, T_0, T_n) = S(t)$:

$$S(t) = \frac{\sum_{j=1}^m \delta_j^V L(t, T_{j-1}^V, T_j^V) B(t, T_j^V)}{\sum_{i=1}^n \delta_i^F B(t, T_i^F)}$$

En *single curve* :

$$S(t) = \frac{B(t, T_0) - B(t, T_n)}{\sum_{i=1}^n \delta_i B(t, T_i)}$$

Valeur du swap en fonction du taux swap

Compte tenu de l'expression du taux swap, la PV du swap payeur peut s'écrire :

$$PV_{\text{Swap}}^P(t) = \left(N \sum_{i=1}^n \delta_i^F B(t, T_i^F) \right) (S(t) - K)$$

Soit :

$$PV_{\text{Swap}}^P(t) = \text{LVL}(t) (S(t) - K)$$

Avec le « level » de swap (aussi appelé « PVBP », « PVO1 », « DVO1 », « sensi », « annuity »...) défini par :

$$\text{LVL}(t) = N \sum_{i=1}^n \delta_i^F B(t, T_i^F)$$

En résumé, avec des notations simplifiées...

Swap payeur :

$$PV_{\text{Swap}}^P = \left(N \sum_{i=1}^n \delta_i^F DF(T_i^F) \right) (\text{TauxSwap} - \text{TauxFixe})$$

↗
« Level » du swap ou encore
« PVBP », « Sensi », « PVO1 »,
« DVO1 »

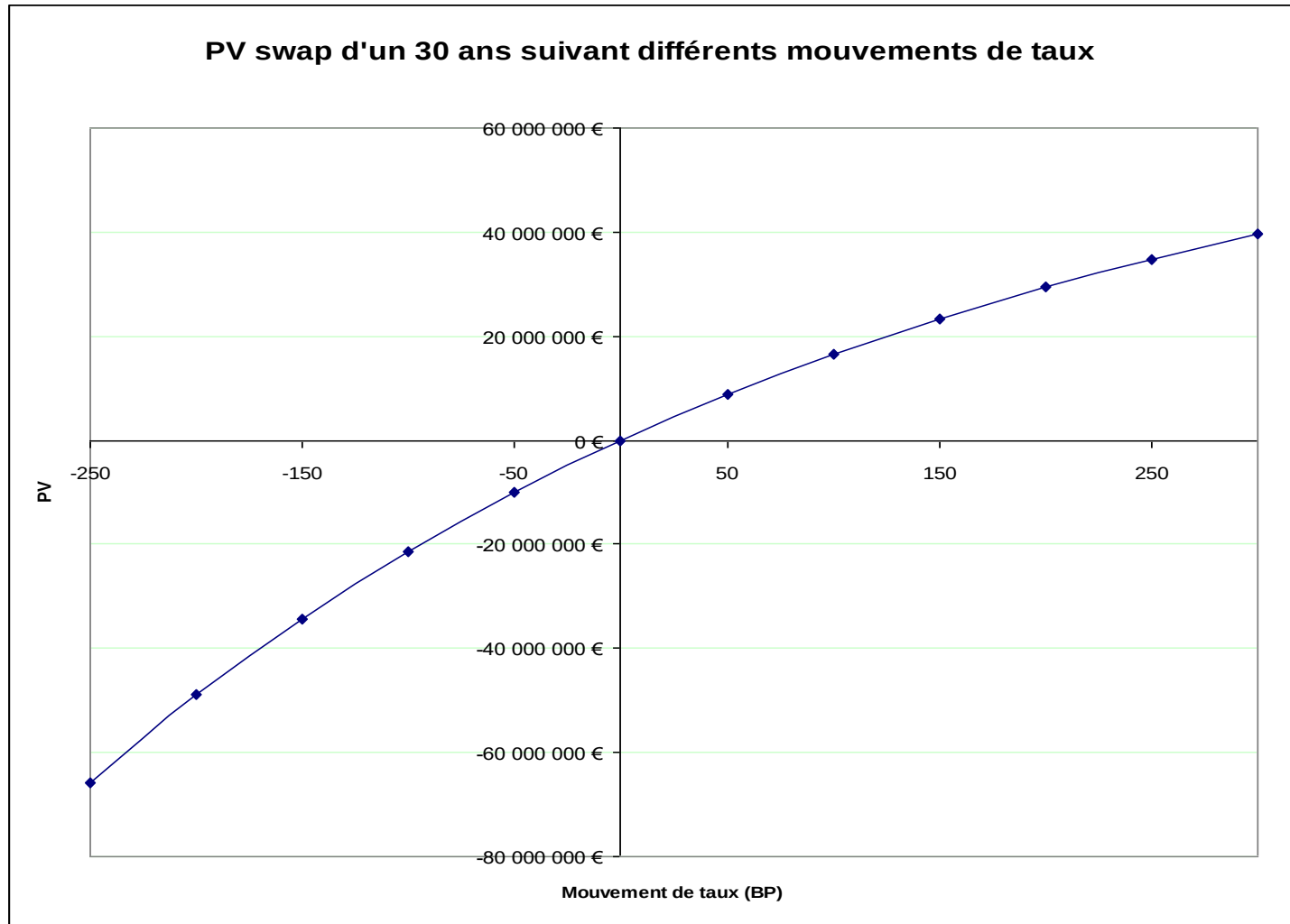
↗
Taux swap de
marché, évoluant
au cours du temps

↖
Taux fixe conclu à
l'initiation du swap

Swap receveur :

$$PV_{\text{Swap}}^R = \left(N \sum_{i=1}^n \delta_i^F DF(T_i^F) \right) (\text{TauxFixe} - \text{TauxSwap})$$

Convexité



Quand un swap est-il profitable ?

- Je traite un swap **payeur** si j'anticipe une **hausse des taux**
- Je traite un swap **receveur** si j'anticipe une **baisse des taux**

Mais attention à la pente de la courbe des taux !

Exemple

20 mai 2010 : je traite un swap 10 ans payeur au taux swap 3.08%

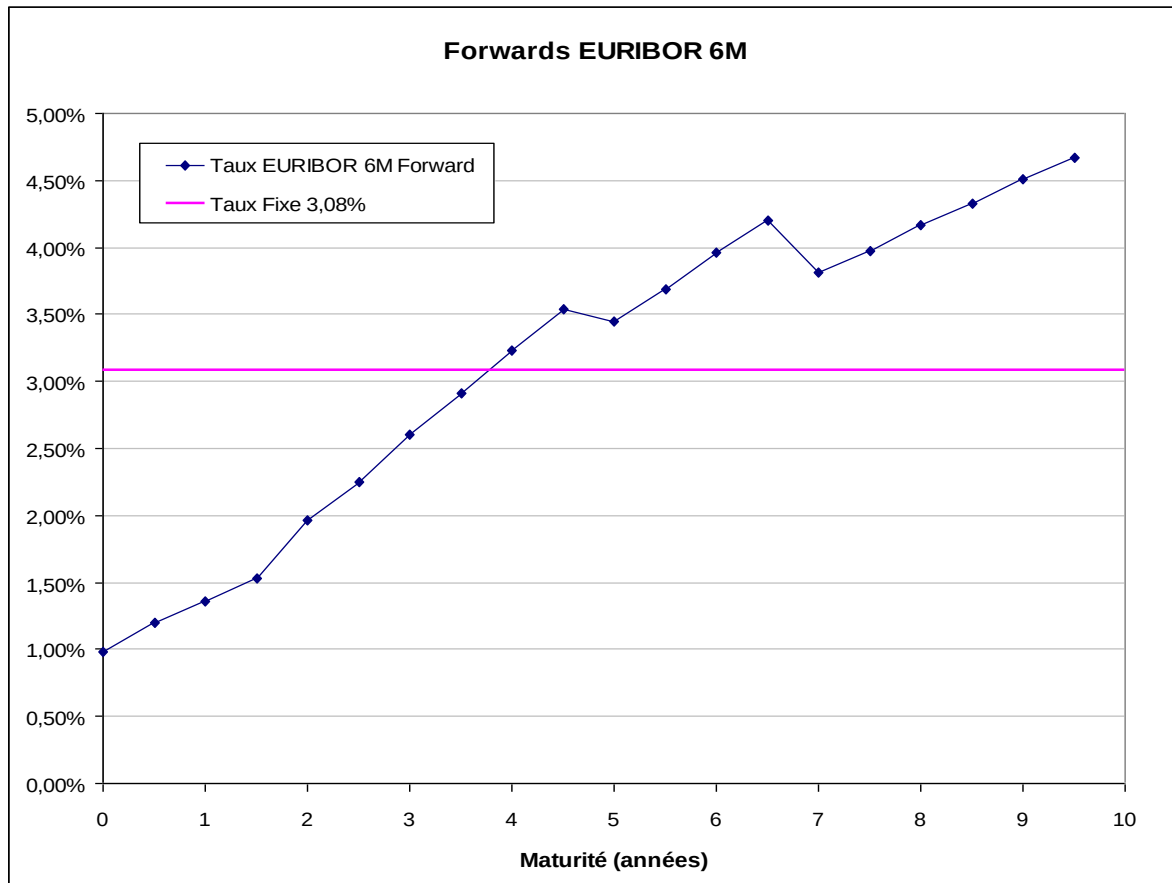
Ce jour là, EURIBOR6M = 0.99%

Mon swap a un **carry fortement négatif** : je suis structurellement perdant en cash-flows sur le début de mon swap

Même si l'Euribor 6 mois monte à 2%, je resterai très perdant !

Où puis-je gagner si les taux montent ?

Attention à la pente de la courbe !



Si je conserve mon swap jusqu'à son terme, je ne serai gagnant en cash-flows que si l'Euribor s'est réalisé en moyenne au-dessus de la courbe des forwards

Cela nécessite une très forte augmentation de l'Euribor !

En revanche si une hausse des taux se produit rapidement, je pourrai être gagnant sur le MtM de mon swap

En le débouclant avant son terme, je peux donc réaliser une plus-value !

Moralité : vision en cash-flows $\neq$ vision en MtM !!

Exercice 1

Je traite un swap 10 ans payeur d'un taux fixe 0,53%, pour un montant nominal de 100 millions d'euros. Le taux swap 10 ans augmente ensuite de 10 bp dans la journée.

Dans quel sens bouge la valeur de mon swap ? Suis-je gagnant ou perdant ? Calculer à la louche la variation de valeur du swap, et vérifier ensuite le résultat avec le pricer Excel.

Réponse

Swap payeur, les taux montent => je suis gagnant

« à la louche » signifie négliger l'actualisation ($DFs = 1$)

$PV \approx 100 \text{ M€} \times 10 \times 0,10\% = 1 \text{ M€}$

Autre façon de le voir : on peut faire un swap receveur 0,63% qui nous garantit 10 flux de 0,10%. 1 M€ est la somme de ces cash flows

Exercice 2 – Couverture avec un swap

Je dispose d'un portefeuille de produits de taux (dépôts, swaps, FRA, futures, options...) très sensible au taux swap 10 ans.

La sensi en question vaut +200 000 € : quand le taux swap 10 ans augmente de 1 point de base, la valeur de mon portefeuille varie de +200 000 euros.

Je souhaite couvrir ce risque

Dois je rentrer dans un swap 10 ans payeur ou receveur ?

Quel nominal dois-je traiter ? (répondre tout d'abord approximativement puis affiner avec le pricer Excel)

Exercice 2 – Correction

Portefeuille
de produits de taux

+200 000 €
quand taux swap 10 ans augmente de 1 BP

Couverture
Swap 10 ans

-200 000 €
quand taux swap 10 ans augmente de 1 BP

On utilise donc un **swap receveur** pour la couverture

Nominal N tel que : $200\,000 \approx N \times 0,01\% \times 10$

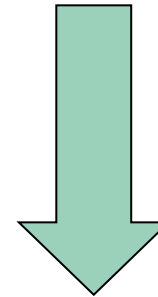
Soit **$N \approx 200\text{ M€}$**

Couverture du risque de taux sur la courbe

Evaluation du portefeuille à partir de la courbe des taux



Calcul des sensibilités du portefeuille point par point



Couverture en delta point par point au moyen de futures et de swaps de taux

EURIBOR		
Yield curve	Name	EURIBOR
	Date	17/12/2003
	First zero date	17/12/2003
	Context	
Context	Cash	
	Cash Ccg 1	EUR
	Forw Ccg 1	
	Spot Ccg 1	EUR
Interpolation	Ccg	EURIBOR
	Index	
Interpolation	Date to	Basis
		FRA
Global shift	Type	Value
	ALL	0
Market points	Type	Value
	Underlying	
DEPOSIT	ID	1,83
DEPOSIT	2W	2,12
DEPOSIT	1M	2,08
DEPOSIT	2M	2,11
DEPOSIT	3M	2,12
FUTURE	MAR04	97,8075
FUTURE	JUN04	97,6725
FUTURE	SEP04	97,4675
FUTURE	DEC04	97,2125
FUTURE	MAR05	96,9825
FUTURE	JUN05	96,7525
FUTURE	SEP05	96,5425
FUTURE	DEC05	96,3525
SWAP	3Y	3,1525
SWAP	4Y	3,4525
SWAP	5Y	3,6825
SWAP	6Y	3,8725
SWAP	7Y	4,035
SWAP	8Y	4,1725
SWAP	9Y	4,285
SWAP	10Y	4,3775
SWAP	12Y	4,53
SWAP	15Y	4,705
SWAP	20Y	4,8825
SWAP	25Y	4,97
SWAP	30Y	5,0025

TP couverture avec les swaps

Evaluer les produits suivants dans le pricer Excel, déterminer la couverture en swaps et commenter les résultats obtenus

1. Une obligation zéro-coupon de maturité 10 ans
2. Une obligation de maturité 10 ans dont le taux facial est égal au taux swap 10 ans
3. Une obligation 10 ans de taux facial 5%
4. Un swap forward 5Y / 10Y

Swap vs. Obligation

On constate via l'onglet *hedge* du pricer Excel que les sensibilités point par point d'une obligation de taux facial X% sont parfaitement identiques à celles d'un swap receveur de taux fixe X% et de même maturité.

Autrement dit, les deux produits sont identiques en termes de risque de taux (*)

Pourquoi ?

() Attention, il n'est pas pertinent d'évaluer une OAT avec une courbe swap ! En revanche il peut être intéressant de couvrir la partie risque de taux (hors risque de crédit) d'un portefeuille obligataire via des swaps au sens où il y a une très bonne corrélation entre taux de rendement obligataire sans risque et taux swap.*

Swap vs. Obligation

Pour comprendre l'analogie swap / obligation, rappelons nous de la PV de la jambe variable d'un swap :

$$PV_{\text{JambeVariable}} = N \times \left(DF(T_0) - DF(T_n) \right)$$

On a en effet montré précédemment qu'une jambe variable de nominal 100 débutant en T_0 et terminant en T_n , payant Euribor à chaque période, est équivalente à deux flux :

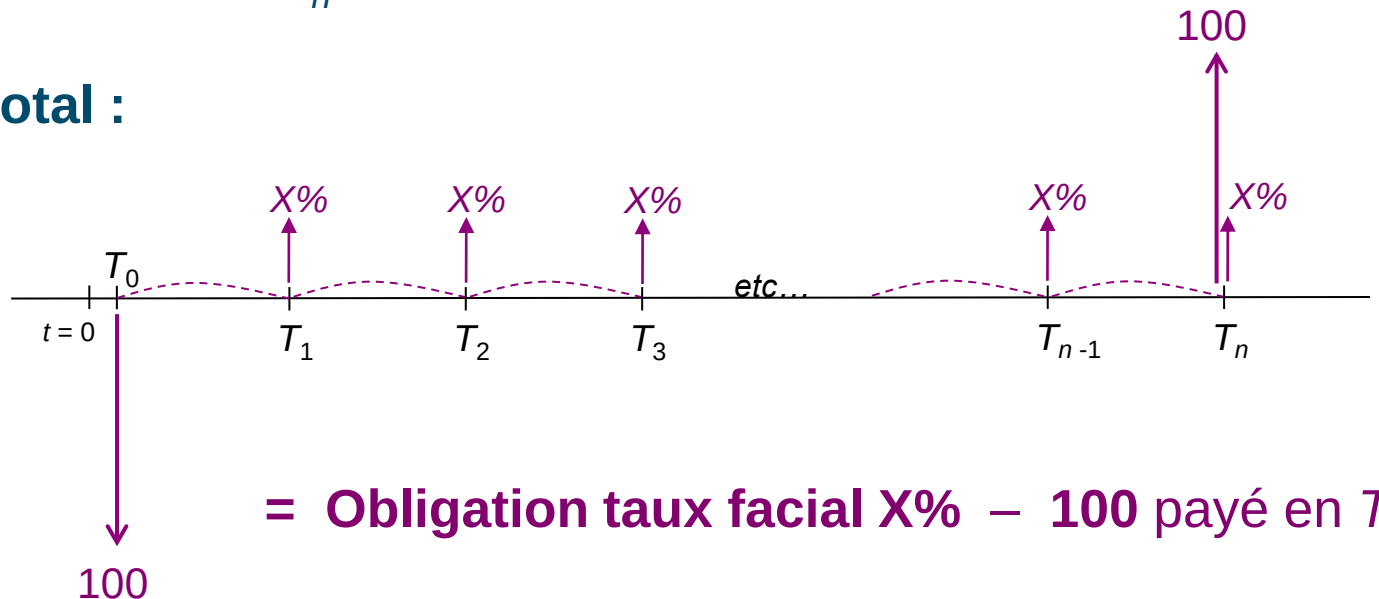
- Un flux de +100 en T_0
- Un flux de -100 en T_n

Swap vs. Obligation

Un swap receveur nominal 100 / taux fixe $X\%$ consiste à :

- Recevoir le taux fixe $X\%$ à la fin de chaque période
- Payer la jambe variable, ce qui est équivalent à payer 100 en T_0 et recevoir 100 en T_n

Soit au total :



Swap vs. Obligation

Conclusion

A un flux de 100 en T_0 près, obligation et swap receveur (même maturité, même taux) sont équivalents !

Swap receveur $X\%$ = Obligation taux facial $X\%$ – 100 en T_0

Obligation taux facial $X\%$ = Swap receveur $X\%$ + 100 en T_0

En terme de sensibilités, les deux produits sont identiques dans la mesure où le flux de 100 en T_0 n'a pas de sensibilité ! ($T_0 = J+2 \approx$ aujourd'hui)